

Квадратичные вычеты, символы Legendre / Jacobi

Область

Поведение квадратов в $(\mathbb{Z}/n)^\times$. Критерии (Эйлера, Гаусса), закон взаимности, перенос на p^k через подъём Гензеля. Точные значения сумм $\sum \left(\frac{f(x)}{p}\right)$ для линейных и квадратичных f . Квадратичные суммы Гаусса и их знак. Оценка коротких сумм Полия-Виноградова. Связь с уравнением Пелля и нормами в $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

Определения

Квадратичный вычет (quadratic residue). Число a , взаимно простое с n , называется квадратичным вычетом по модулю n , если $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 \equiv a \pmod{n}$. Иначе — невычет.

Символ Лежандра (Legendre symbol). Для нечётного простого p :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a, \\ +1, & a \text{ — квадратичный вычет по модулю } p, \\ -1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Символ Якоби (Jacobi symbol). Для нечётного $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} > 0$ и $a \in \mathbb{Z}$:

$$\left(\frac{a}{n}\right) := \prod_{i=1}^r \left(\frac{a}{p_i}\right)^{a_i}.$$

Дискриминант. Для квадратного трёхчлена $ax^2 + bx + c$: $D := b^2 - 4ac$.

Группа обратимых. $(\mathbb{Z}/n)^\times$ — мультипликативная группа классов, взаимно простых с n . Её порядок равен $\varphi(n)$. При $n = p^k$ для нечётного p группа циклическая.

Записи — Основные

Е1. Критерий Эйлера (Euler's criterion)

Формулировка. Для нечётного простого p и a с $p \nmid a$:

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Условия применимости. Нужно $p \nmid a$. Без этого $a^{(p-1)/2} \equiv 0$, и формула вырождается.

Идея доказательства. Группа $\mathbb{F}_p^\times$ циклическая порядка $p-1$. Возведение в степень $(p-1)/2$ — гомоморфизм в $\{\pm 1\}$, ядро которого — подгруппа квадратов индекса 2.

Следствие. Первое дополнение к закону взаимности: $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$. То есть -1 — квадрат тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Е2. Лемма Гаусса (Gauss's lemma)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $p \nmid a$. Возьмём остатки $a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$ по модулю p , приведённые в диапазон $(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2})$. Пусть μ — число отрицательных среди них. Тогда

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\mu.$$

Условия применимости. p нечётное, $p \nmid a$.

Идея доказательства. Произведение абсолютных значений всех приведённых остатков равно $(\frac{p-1}{2})!$ — они пробегают $1, \dots, \frac{p-1}{2}$ без повторов. С учётом знаков произведение равно $(-1)^\mu \cdot a^{(p-1)/2} \cdot (\frac{p-1}{2})!$. Отсюда формула совпадает с критерием Эйлера.

Форма Эйзенштейна. При нечётном a :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{(p-1)/2} [ka/p]}.$$

Е3. Закон квадратичной взаимности (quadratic reciprocity) и два дополнения

Формулировка. Для различных нечётных простых p, q :

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Символы совпадают всегда, кроме случая $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ — тогда отличаются знаком.

Два дополнения:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1}{p}\right) &= \begin{cases} +1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases} \\ \left(\frac{2}{p}\right) &= \begin{cases} +1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases} \end{aligned}$$

Условия применимости. Простые p, q нечётные и различные. Для $\left(\frac{2}{p}\right)$ — отдельная формула, не следующая из основного закона.

Идея доказательства. Классический путь — подсчёт точек целочисленной решётки в прямоугольнике $[1, \frac{p-1}{2}] \times [1, \frac{q-1}{2}]$, лежащих ниже прямой $y = qx/p$. Подсчёт двумя способами с учётом формы Эйзенштейна даёт нужную чётность. Альтернативно — через значение квадратичной суммы Гаусса (Е7).

Е4. Символ Якоби (Jacobi symbol) и обобщённая взаимность

Формулировка. Свойства символа Якоби $\left(\frac{a}{n}\right)$ для нечётного $n > 0$.

Мультипликативность:

$$\left(\frac{ab}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \left(\frac{b}{n}\right), \quad \left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{a}{n}\right).$$

Закон взаимности для нечётных взаимно простых $m, n > 0$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) &= (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}. \\ \left(\frac{-1}{n}\right) &= (-1)^{(n-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}. \end{aligned}$$

Условия применимости. n нечётное и положительное. Важнейшая особенность: $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ не означает, что a — квадрат по модулю n . Контрпример: $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$, но 2 не является квадратом по модулю 15. Обратное верно: если a — квадрат, то символ равен 1.

Идея доказательства. Свести к закону взаимности для символа Лежандра через мультипликативность. Чётности $(p_i - 1)/2$ складываются по модулю 2 корректно благодаря выбору положительных нечётных m, n .

Прикладная польза. Символ Якоби можно вычислять алгоритмом, аналогичным алгоритму Евклида, без разложения n на множители. Это и есть основной выигрыш по сравнению с прямым применением символа Лежандра.

Е5. Структура квадратов в $(\mathbb{Z}/p^k)^\times$ через подъём Гензеля (Hensel lifting)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $k \geq 1$, $\gcd(a, p) = 1$. Тогда

$$a \text{ — квадрат в } (\mathbb{Z}/p^k)^\times \iff a \text{ — квадрат в } (\mathbb{Z}/p)^\times \iff \left(\frac{a}{p}\right) = +1.$$

Подгруппа квадратов имеет индекс 2 в $(\mathbb{Z}/p^k)^\times$.

Случай $p = 2$ устроен сложнее.

$(\mathbb{Z}/2)^\times = \{1\}$ — тривиальная.

$(\mathbb{Z}/4)^\times \cong \mathbb{Z}/2$ — квадраты только $\{1\}$.

При $k \geq 3$: $(\mathbb{Z}/2^k)^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$. Нечётное a — квадрат по модулю 2^k тогда и только тогда, когда $a \equiv 1 \pmod{8}$. Индекс подгруппы квадратов равен 4.

Условия применимости. Нужно $\gcd(a, p) = 1$. Без этого условие сводится к контролю $v_p(a)$ — лифтится только если $v_p(a)$ чётно.

Для $p = 2$ нельзя ограничиваться условием « a — квадрат по модулю 2». Контрпример: $3 \equiv 1 \equiv 1^2 \pmod{2}$, но 3 не является квадратом по модулю 4 (квадраты по модулю 4 — это $\{0, 1\}$).

Идея доказательства. Многочлен $f(x) = x^2 - a$ имеет производную $f'(x) = 2x$. При нечётном p и корне r по модулю p значение $f'(r) = 2r$ обратимо по модулю p . Тогда подъём Гензеля даёт единственный корень по модулю p^k для любого k . При $p = 2$ производная $2r$ кратна 2, что ломает базовую версию леммы. Требуется усиленная: a должно быть квадратом по модулю 8.

Записи — Стандартные

Е6. Сумма символов Лежандра от линейного и квадратичного многочлена

Формулировка. Пусть p — нечётное простое.

Линейный случай. При $p \nmid a$:

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{ax + b}{p} \right) = 0.$$

Квадратичный случай. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $p \nmid a$, дискриминант $D = b^2 - 4ac$. Тогда

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{f(x)}{p} \right) = \begin{cases} -\left(\frac{a}{p}\right), & p \nmid D, \\ (p-1)\left(\frac{a}{p}\right), & p \mid D. \end{cases}$$

Условия применимости. Старший коэффициент не делится на p . Дискриминант различает два качественно разных режима. Контрпример при $p \mid D$: $f(x) = x^2$, $D = 0$, сумма равна $p - 1$ (все ненулевые x дают $\left(\frac{x^2}{p}\right) = 1$), а не -1 .

Идея доказательства. Линейный случай — биекция $x \mapsto ax + b$ перебирает $\mathbb{F}_p$, а сумма $\sum_y \left(\frac{y}{p}\right) = 0$. Квадратичный — выделяем полный квадрат: $4af(x) = (2ax + b)^2 - D$. После замены $y = 2ax + b$ сумма сводится к $\sum_y \left(\frac{y^2 - D}{p}\right)$. При $p \nmid D$ замена $z = y/\sqrt{-D}$ (если $-D$ — квадрат) или соответствующая комбинация даёт значение -1 .

Е7. Квадратичная сумма Гаусса (quadratic Gauss sum)

Формулировка. Для нечётного простого p и $\zeta = e^{2\pi i/p}$:

$$g(p) := \sum_{a=0}^{p-1} \zeta^{a^2} = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a + 1.$$

Модуль и знак:

$$|g(p)|^2 = p, \quad g(p)^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Точное значение:

$$g(p) = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Условия применимости. p нечётное простое. Для составного модуля знак тоньше, формула меняется.

Идея доказательства. Равенство $|g|^2 = p$ — прямой подсчёт через $\sum \zeta^{a^2 - b^2}$ и замену переменных. Равенство $g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p$ — стандартный приём с парой сопряжённых сумм. Определение знака исторически было трудным: Гаусс нашёл его лишь спустя четыре года. Современные доказательства идут через тэта-функции, контурное интегрирование или собственные значения матрицы дискретного преобразования Фурье.

Е8. Неравенство Полиа-Виноградова (Pólya-Vinogradov inequality)

Формулировка. Пусть χ — нетривиальный характер Дирихле по модулю q . Для любых целых $M, N \geq 1$:

$$\left| \sum_{n=M+1}^{M+N} \chi(n) \right| < \sqrt{q} \log q.$$

В частности, для символа Лежандра по модулю p :

$$\left| \sum_{n=M+1}^{M+N} \left(\frac{n}{p}\right) \right| < \sqrt{p} \log p.$$

Условия применимости. Характер должен быть нетривиальным — иначе сумма растёт линейно по N . Оценка содержательна при $N \gg \sqrt{p} \log p$. На отрезках длиной меньше $\sqrt{p}$ она бессмысленна.

Идея доказательства. Записываем $\chi(n)$ через сумму Гаусса как линейную комбинацию экспонент: $\chi(n) = \frac{1}{g(\chi)} \sum_a \overline{\chi(a)} e^{2\pi i a n / q}$, где $|g(\chi)| = \sqrt{q}$. Меняем порядок суммирования. Внутренняя геометрическая сумма по n оценивается через $\min(N, 1/\|a/q\|)$. Сумма $\sum_a 1/\|a/q\|$ растёт как $\log q$.

Следствие. Наименьший квадратичный невычет по модулю p есть $O(\sqrt{p} \log p)$. Если бы все числа на отрезке $[1, K]$ были вычетами, сумма символов на этом отрезке была бы K , что противоречит неравенству при $K \gg \sqrt{p} \log p$.

Е9. Связь с уравнением Пелля (Pell equation)

Формулировка. Пусть $d > 0$ — бесквадратное целое. Уравнение $x^2 - dy^2 = N$ при $\gcd(N, 2d) = 1$ разрешимо в целых x, y только при выполнении локального условия: $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ для всех простых $p \mid N$.

Уравнение $x^2 - dy^2 = 1$ всегда имеет нетривиальное решение (теорема Лагранжа). При наличии хотя бы одного решения уравнения $x^2 - dy^2 = N$ их сразу бесконечно много — все получаются умножением на степени фундаментальной единицы $\varepsilon = x_0 + y_0\sqrt{d}$.

Условия применимости. Локальные условия — необходимые. Достаточность в общем случае требует знания числа классов формы $h(d)$. При $h(d) = 1$ локальное условие достаточно.

Идея доказательства. Норма $N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2$ мультипликативна. Простое p распадается в кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ тогда и только тогда, когда $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ (при $p \nmid 2d$). Распадение — необходимое условие представимости p нормой.

Записи — Редкие

Е10. Формула Вильсона для $\left(\frac{p-1}{2}\right)!$

Формулировка. Для нечётного простого p :

$$\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \equiv (-1)^{(p+1)/2} \pmod{p}.$$

В частности, при $p \equiv 1 \pmod{4}$ имеем $\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Это даёт явный квадратный корень из -1 по модулю такого p .

Условия применимости. p нечётное простое.

Идея доказательства. Теорема Вильсона: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Парная замена $k \leftrightarrow p-k$:

$$(p-1)! = \prod_{k=1}^{(p-1)/2} k \cdot (p-k) \equiv (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \pmod{p}.$$

Отсюда формула.

Е11. Граница Хассе для суммы по кубическому многочлену (Hasse bound)

Формулировка. Пусть $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ — кубический многочлен без кратных корней в $\overline{\mathbb{F}_p}$. Тогда

$$\left| \sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{f(x)}{p} \right) \right| \leq 2\sqrt{p}.$$

Эквивалентно: число точек кривой $y^2 = f(x)$ над $\mathbb{F}_p$ (с учётом точки на бесконечности) удовлетворяет $|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \leq 2\sqrt{p}$.

Условия применимости. Кубический f без кратных корней — иначе кривая особая, оценка не работает или ослабевает. Контрпример: $f(x) = x^3$ имеет кратный корень $x = 0$. Сумма $\sum \left(\frac{x^3}{p}\right) = \sum \left(\frac{x}{p}\right) \cdot \left(\frac{x^2}{p}\right) = 0$ для ненулевых x — здесь оценка тривиально верна, но это случайность; для $f(x) = x^2(x-1)$ сумма содержит «лишний» член $-1 \cdot \left(\frac{1}{p}\right)(p-1) + \dots$ — теряется бесплатность кубической границы.

Идея доказательства. $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 + \sum_x \left(\frac{f(x)}{p}\right)$ — каждый x даёт $1 + \left(\frac{f(x)}{p}\right)$ точек кривой. Теорема Хассе: $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p$ с $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$. Доказательство идёт через действие эндоморфизма Фробениуса на ℓ -адическом модуле Тейта. На олимпиаде используется как «чёрный ящик».

Обобщение. Для f степени $d \geq 4$ без кратных корней — оценка Вейля: $\left|\sum \left(\frac{f(x)}{p}\right)\right| \leq (d-1)\sqrt{p}$.

Self-test

1. Найти все простые p , для которых -3 — квадратичный вычет по модулю p .
2. Доказать, что $\left|\sum_{a=0}^{p-1} \left(\frac{a^3-a}{p}\right)\right| \leq 2\sqrt{p}$ для нечётного простого $p > 3$.
3. Вычислить $\left(\frac{15}{29}\right)$ через закон взаимности и проверить через возведение в степень.
4. Доказать, что 7 является четвёртой степенью по модулю 29.
5. Пусть $p \equiv 1 \pmod{4}$. Указать явный квадратный корень из -1 по модулю p через факториал.
6. Сколько решений $y \equiv 5 \pmod{49}$? $y \equiv 5 \pmod{16}$?
7. Пусть p — нечётное простое. Доказать, что число $a \in \{1, \dots, p-2\}$, для которых одновременно a и $a+1$ — квадратичные вычеты по модулю p , равно $\frac{p-4-\left(\frac{-1}{p}\right)}{4}$.

Решения

1. По мультипликативности и первому дополнению: $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right)$.

По закону взаимности: $\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2}$.

После сокращения: $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)$.

Значит -3 — квадратичный вычет тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{3}$. Добавляется тривиальный случай $p = 3$.

2. Многочлен $f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ имеет три различных корня по модулю p при $p > 3$. Кратных корней нет. Применяем E11: $\left|\sum\right| \leq 2\sqrt{p}$.

3. По мультипликативности: $\left(\frac{15}{29}\right) = \left(\frac{3}{29}\right) \left(\frac{5}{29}\right)$.

$$\left(\frac{3}{29}\right) = \left(\frac{29}{3}\right) \cdot (-1)^{1 \cdot 14} = \left(\frac{2}{3}\right) = -1.$$

$$\left(\frac{5}{29}\right) = \left(\frac{29}{5}\right) \cdot (-1)^{2 \cdot 14} = \left(\frac{4}{5}\right) = 1.$$

$$\text{Итого } \left(\frac{15}{29}\right) = -1.$$

Проверка через критерий Эйлера. $15^2 \equiv 22 \pmod{29}$. $15^4 \equiv 22^2 = 484 \equiv 20$. $15^8 \equiv 400 \equiv 23$. $15^{14} = 15^8 \cdot 15^4 \cdot 15^2 \equiv 23 \cdot 20 \cdot 22 \equiv 25 \cdot 22 \equiv 550 \equiv -1 \pmod{29}$. Сходится.

4. Проверим, что 7 — квадрат. $\left(\frac{7}{29}\right) = \left(\frac{29}{7}\right) \cdot (-1)^{3 \cdot 14} = \left(\frac{1}{7}\right) = 1$. Явный корень: $6^2 = 36 \equiv 7 \pmod{29}$.

Проверим, что 6 тоже квадрат. $\left(\frac{6}{29}\right) = \left(\frac{2}{29}\right) \left(\frac{3}{29}\right)$. $29 \equiv 5 \pmod{8}$, поэтому $\left(\frac{2}{29}\right) = -1$. $\left(\frac{3}{29}\right) = -1$ из задачи 3. Итого $\left(\frac{6}{29}\right) = 1$.

Значит $\sqrt{7} = 6$ сам является квадратом, и 7 — четвёртая степень.

5. По E10 при $p \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Поэтому $\sqrt{-1} \equiv \pm \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}$.

6. По модулю 49. Сначала по модулю 7: $\left(\frac{5}{7}\right) = \left(\frac{7}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$. Не вычет. По E5 не вычет и по модулю 49. Решений: 0.

По модулю 16. По E5 при $k \geq 3$ нечётное a — квадрат тогда и только тогда, когда $a \equiv 1 \pmod{8}$. $5 \not\equiv 1 \pmod{8}$. Решений: 0.

7. Обозначим A — искомое число. Используем индикатор $\frac{1 + \left(\frac{a}{p}\right)}{2}$ для проверки вычетности:

$$A = \frac{1}{4} \sum_{a=1}^{p-2} \left(1 + \left(\frac{a}{p}\right)\right) \left(1 + \left(\frac{a+1}{p}\right)\right).$$

Раскрываем скобки:

$$4A = (p-2) + S_1 + S_2 + S_{12}.$$

Здесь $S_1 = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a}{p}\right)$. Полная сумма от 1 до $p-1$ равна 0. Убираем член $a = p-1$, дающий $\left(\frac{-1}{p}\right)$. Итого $S_1 = -\left(\frac{-1}{p}\right)$.

$$S_2 = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a+1}{p}\right) = \sum_{b=2}^{p-1} \left(\frac{b}{p}\right) = -\left(\frac{1}{p}\right) = -1.$$

$S_{12} = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a(a+1)}{p}\right)$. Тождество E6 (применённое к $f(x) = x(x+1)$, $D = 1$): полная сумма по всем $x \in \mathbb{F}_p$ равна -1 . Члены $a = 0$ и $a = p-1$ дают нули. Поэтому $S_{12} = -1$.

Подставляем:

$$4A = (p-2) - \left(\frac{-1}{p}\right) - 1 - 1 = p - 4 - \left(\frac{-1}{p}\right).$$

Проверка для $p = 7$: $\left(\frac{-1}{7}\right) = -1$, $A = (7 - 4 + 1)/4 = 1$. Квадраты по модулю 7: $\{1, 2, 4\}$. Пара $(a, a+1) = (1, 2)$ — обе вычеты. Других нет. Сходится.

Использования

E1. Базис всего блока. [IMC-2020-6] (наличие корня кубики через дискриминант), [IMC-2023-4] (характеризация вычетов через $a \mapsto a^k$).

E2. Доказательство закона взаимности. Ручной счёт символов. [IMC-2013-DAY2-2] (сумма $(-1)^{[k/p] + [k/q]}$ — те же координаты, что в доказательстве через Эйзенштейна).

E3. Любая задача с проверкой вычетности для символического p . [IMC-2005-DAY2-6] (Пелль со $\sqrt{7}$ — разрешимость через $\left(\frac{7}{p}\right)$). [IMC-2007-DAY2-2] (четвёртые степени по модулю 29). [IMC-2013-DAY2-4] (китайская теорема об остатках для построения).

E4. [IMC-2013-DAY2-4] (вычисления при работе со многими простыми). Putnam-задачи на разрешимость диофантовых уравнений.

E5. [IMC-2007-DAY2-2] (подъём от модуля 29 к 29^4 через четырёхстепенной аналог: $f'(x) = 4x^3$ обратимо). Стандарт для задач « $\exists n : n^2 \equiv a \pmod{p^k}$ ».

Е6. [IMC-2023-4] (когда $\{i^k + i\}$ — полная система вычетов). [Putnam-2010-B4] (доказать $\exists x$ с заданным свойством через сумму). Базовый приём для подсчёта решений квадратичных сравнений.

Е7. Доказательство закона взаимности через арифметику в $\mathbb{Z}[\zeta_p]$. Неявно стоит за оценкой Поля-Виноградова и за всем аппаратом характерных сумм.

Е8. Существование квадратичного невычета на малом начальном отрезке. Задачи Putnam-стиля на «найти $n \leq \sqrt{p} \log p$ с заданным свойством». Распределение вычетов в подмножествах.

Е9. [IMC-2005-DAY2-6] (Пелль $s^2 - 7\Delta^2 t^2 = 4$ даёт бесконечную серию через $(8 \pm 3\sqrt{7})^n$). [IMC-2024-10] (локальный анализ в $(\mathbb{Z}/p)^\times$ — норменно-формальная конструкция).

Е10. Явный $\sqrt{-1}$ по модулю простого $p \equiv 1 \pmod{4}$. Основа алгоритма Корнаккьи для представления $p = a^2 + b^2$.

Е11. [IMC-2020-6] (подсчёт решений кубики $a^3 - 3a + 1 \equiv 0$). Олимпиадные задачи « $\exists x$ с заданной вычетностью» при больших p . Теоретическая граница для элементарных методов.